# 5.7.1. 수술실 안전관리

| 제 정 일 | 2023.01. | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 수술실위원회 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 5.7 수술장 안전관리<br>JCI Standard 7th Edition: PCI.6, 7.1, 10, FMS.6 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 환자에게 안전한 수술을 제공하기 위해 수술실 환경을 관리하고 출입을 제한하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 수술실: 수술이 시행되는 방을 포함하여, 수술 지원을 위해 통제되는 전체 구역
2. 수술방: 수술이 진행되는 방으로, 각 방마다 격벽으로 구획되어 있으며 각 방마다 하나의 수술대를 보유한 곳

제3조 (절차)

1. 구역 구분
   1) 제한 구역(restricted Area): 수술이 진행되는 방(수술방)
   2) 준제한 구역(Semirestricted Area): 수술방에 직접적인 지원이 이루어지는 장소
      (1) 멸균물품 보관실, 수술실 복도, 스크럽구역, 기구재처리 구역, 마취준비실, 마취 전 처치실 및 회복실 등
   3) 비제한 구역(Unrestricted Area): 수술실 외부에서 수술실 준제한 구역으로 연결되는 구역
      (1) 수술실 출입구, 탈의실, 환자대기공간, 수술실 식당 등

2. 통행 관리
   1) 수술실 내에서는 교차 감염의 위험을 감소시키기 위하여 구역을 구분하여 통행 관리한다.
   2) 출입 인원 제한: 수술실은 허용된 의료진과 환자, 청소 요원, 실습생, 의료 장비 및 시설 보수 등으로 출입이 필요하다고 정한 사람만 통행할 수 있다.
   3) 환자 출입 관리
      (1) 환자는 청결 가운과 모자를 착용하고 수술실에 출입하며, 침대나 카트로 이동하는 환자는 청결한 환의 위에 깨끗한 린넨을 덮고 출입한다.
      (2) 필요시(호흡기 증상이 있는 경우 등) 마스크를 착용한다.
   4) 수술실 내 물품과 기구의 이동
      (1) 소독, 멸균 완료된 청결 및 멸균 물품은 보관실에 보관한다.
      (2) 수술 중 사용한 기구 및 물품의 이동 시 주변 환경이 오염되지 않도록 비닐커버를 씌워 이동한다.

(3) 수술 방에서 나오는 세탁물 및 폐기물은 수술 종료 후 밀봉하여 이동한다. 이때, 멸균 물품이 들어오는 곳과 부소독품 및 적출물 등이 나가는 곳은 가능하면 분리하며, 구조상 어려운 경우는 멸균물품과 오염물품이 서로 교차되지 않도록 시간을 조정한다.

(4) 신체 적출물은 이중 포장해서 별도 적출물 보관 전용 냉동고에 보관하며, 외부 업체 수거 시 전용 cart를 이용하여 수집 및 운반한다.

(5) 수술실 외부에서 준비된 멸균 물품은 물리적 손상 방지하고, 청결 및 무균 유지를 위해 멸균 보관용 박스 또는 전용 카트를 통해 운반하고, 멸균 물품 보관실에 보관한다.

(6) 수술실 외부에서 들어오는 물품과 기구는 출입 전 비제한 구역에서 확인한 후 외부 운반용 컨테이너 및 외부 포장을 제거하고 수술실 내로 운반한다.

5) 수술 중 출입문 관리: 수술 진행 중에는 출입문을 닫고, 수술 중임을 알리는 “수술중” 사이니지를 점등한다.

3. 공기 질 관리

1) 양압 및 음압 관리

(1) 양압 점검

① 점검시기: 수술 시행 전

② 점검방법

a. 각 방 출입문 상단의 릴리즈 댐퍼를 확인한다.

b. 스모그 테스트 등의 도구를 활용하여 공기의 흐름을 수동으로 점검한다.

(2) 음압 점검(음압 설비가 있는 수술방의 경우)

① 점검시기: 음압유지가 필요한 수술 시행 전

② 점검방법: 스모그 테스트 등의 도구를 활용하여 공기의 흐름을 수동으로 점검한다.

2) 공기정화설비

(1) 수술방으로 공급되는 급기는 공기정화필터를 거친 정화된 공기가 공급되어야 하며, 인접 구역과 복도에 비해 양압을 유지해야 한다.

(2) 음압이 필요한 수술 시에는 음압을 유지해야 한다.

(3) 수술방은 시간당 20회(중증위험도 수술실 15회) 이상 공기 순환이 이루어져야 하며, 시간당 4회 이상의 외기공기가 유입되어야 한다.

(4) 공기 입구는 수술대 상단에서 공급되고, 배기는 하부에서 이루어지는 층류 환기방식으로 한다.

(5) 온도 및 습도 유지: 수술방 온도는 20~24℃, 습도는 20~60%를 유지한다.

(6) HEPA 필터: HEPA 필터는 연 1회 교체하며, 교체 후에는 기능을 확인한다.

3) 정기적 점검

(1) 양/음압 상태 점검: 시설팀 또는 전문 업체에서 년 1회 이상 양압 및 음압 상태에 대한 정기점검을 실시한다.

(2) 공기정화설비 관리: 공기정화설비의 관리와 유지보수는 ‘공기조화기 관리지침’ 및 ‘공조용 에어필터 관리지침’에 따라 수행한다.

4. 복장 및 보호구 착용
   1) 수술실에서는 의료진과 환자 간 미생물 전파를 예방하기 위해 수술실 복장 및 개인보호구를 사용한다.
      (1) 제한구역 내 인력
         ① 수술복, 모자, 마스크, 수술실 전용 신발 또는 신발 덮개를 착용한다.
         ② 수술 멸균에 참여하는 인력의 경우 추가로 멸균가운, 멸균장갑, 보안경 또는 안면보호구, 감염수술용 신발덮개 등 적절한 개인보호장구를 착용한다.
         ③ 단, 보안경 또는 안면보호구는 루페, 3D안경, 현미경 등을 사용하는 미세 수술이나 로봇 수술 시 제외 가능하다.
      (2) 준제한구역 내 인력: 수술복, 모자, 수술실 전용 신발 또는 신발 덮개를 착용하며, 필요시(호흡기 증상이 있는 경우 등) 마스크를 착용한다.

5. 출입 제한 및 관리
   1) 출입 승인 권한은 병원장에게 있으며, 필요시 수술실장 또는 수술실 관리자에게 위임할 수 있다.
   2) 출입 대상별 출입기록 작성
      (1) 교직원, 상시출입자(유관 부서 직원, 위탁서비스업체 직원, 실습학생 등):
         ① 해당 업무수행에 한하여 출입을 승인받으며, 출입통제 시스템을 이용하여 출입하고, 출입기록은 전자기록으로 관리한다.
      (2) 출입 승인을 받은 보호자: 보호자 명찰로 신분을 확인한다.
      (3) 비상시 출입자(의료기기 등의 점검, 시설 보수, 물품 납품 등)등 외부인
         ① 사전 출입 신청 및 감염 관리에 필요한 안내를 받고 출입 기록은 전자기록으로 관리한다.
         ② 사전 신청되지 않은 외부인은 출입 목적을 확인하고 출입관리대장을 작성한다.
      (4) 출입기록에는 출입하는 사람의 이름, 목적, 입/퇴실 일시, 연락처 및 (해당되는 경우) 출입 승인 여부를 작성한다.
   3) 출입기록 보존: 작성된 기록(전자기록을 포함)을 관리하고, 1년 동안 보존한다.
   4) 출입 안내 게시: 수술실 입구에는 출입 시 의료기관장의 승인이 필요함과 감염예방을 위해 출입자가 준수해야 할 사항을 구체적으로 게시한다.

제4조 (부록)
1. 공기조화기 관리지침
2. 공조용 에어필터 관리지침

제5조 (참고)
1. 의료법 시행규칙 제39조의 5(감염관리가 필요한 시설의 출입기준)
2. 의료법 시행규칙 제39조 [별표3] 의료기관의 종류별 시설기준, [별표4] 의료기관의 시설규격
3. 의료기관의 감염관리 제5판(대한의료관련감염관리학회, 2017.4.)

## 내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2023년 1월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)